Devoir surveillé n°4

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé d'un exercice et deux problèmes.

Exercice 1 - Calculs de cosinus et sinus d'un angle

On pose $Z = \dfrac{\frac{1}{2}(\sqrt{6} + i\sqrt{2})}{1-i}$.

1. Montrer que $Z = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} + i\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.
2. Donner une écriture exponentielle de $\frac{1}{2}(\sqrt{6} + i\sqrt{2})$ puis de $1-i$.
   En déduire une écriture exponentielle de Z.
3. Déduire des deux questions précédentes que $\cos\left(\dfrac{5\pi}{12}\right) = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ et $\sin\left(\dfrac{5\pi}{12}\right) = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

Problème 1 - Simplification d'une fonction trigonométrique

L'objectif de cet exercice est de simplifier l'expression de la fonction f définie par

$$f(t) = \arctan\left(\frac{\sin(t)}{1-\cos(t)}\right)$$

La partie I propose une approche analytique fondée sur l'étude de fonctions. La partie II propose une approche avec les nombres complexes.

Rappels. La fonction tan : $\left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[\longrightarrow \mathbb{R}$ est bijective et impaire. Sa fonction réciproque arctan : $\mathbb{R} \longrightarrow \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$ est dérivable et pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$, $\arctan'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$.

Partie I - Étude analytique de la fonction f.

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\cos(t) = 1$, puis en déduire que f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
2. Montrer que f est 2π-périodique et impaire. En déduire qu'on peut restreindre l'étude de f à l'intervalle $I =]0;\pi]$.
3. Calculer $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$.
4. Montrer que f est dérivable sur I et que pour tout $t \in I$, $f'(t) = -\dfrac{1}{2}$.
   Remarque. Ce n'est pas un résultat trivial. Il y a quelques calculs et simplifications à faire. Toute tentative d'arnaque sera sanctionnée.

5. À l'aide des deux questions précédentes, montrer que pour tout $t \in I$, $f(t) = \dfrac{\pi - t}{2}$.
   Indication. On rappelle que si u et v sont des fonctions dérivables telles que $u' = v'$ alors il existe une constante réelle C telle que $u = v + C$.

Partie II - Étude à l'aide des nombres complexes.

6. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re} z > 0$ et α l'argument de z dans $]-\pi;\pi[$.
   En écrivant $z = |z|\, e^{i\alpha}$, justifier que $\tan(\alpha) = \dfrac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z}$, puis que $\alpha = \arctan\left(\dfrac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z}\right)$.
7. Soit $\theta \in]0;\pi[$, on considère le nombre complexe $u_\theta = 1 - e^{-i\theta}$.
   (a) Montrer que
   $$\operatorname{Re}(u_\theta) = 1 - \cos\theta \ \text{ et } \ \operatorname{Im}(u_\theta) = \sin\theta$$
   Puis en déduire que $\arctan\left(\dfrac{\sin\theta}{1-\cos\theta}\right)$ est l'argument de u_θ dans $]-\pi;\pi[$.
   (b) Montrer que $u_\theta = 2i\sin\left(\dfrac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}$ puis en déduire que $|u_\theta| = 2\sin\left(\dfrac{\theta}{2}\right)$ et que $\dfrac{\pi-\theta}{2}$ est l'argument de u_θ dans $]-\pi;\pi[$.
   Indication. On pensera à la technique de l'angle moitié pour montrer le premier point.
   (c) Retrouver le résultat obtenu à la fin de la partie I.

Problème 2 - Étude d'une famille de fonctions puissances

Pour tout réel **strictement positif** α, on considère la fonction f_α définie pour tout $x > 0$ par

$$f_\alpha(x) = x^\alpha e^{-x^2}$$

On note $\mathcal{C}_\oslash$ la courbe représentative de f_α dans un repère orthonormé.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f_α.
2. Justifier que f_α est dérivable sur $]0;+\infty[$ puis montrer que pour tout $x \in]0;+\infty[$,
   $$f'_\alpha(x) = \left(\frac{\alpha - 2x^2}{x}\right) f_\alpha(x)$$
3. Déterminer les limites de f_α aux bornes de son ensemble de définition :
   $$\lim_{x\to 0^+} f_\alpha(x) \ \text{ et } \ \lim_{x\to+\infty} f_\alpha(x)$$
4. Déterminer les variations de f_α puis en déduire que f_α admet un unique maximum en $x_\alpha = \sqrt{\dfrac{\alpha}{2}}$. On fera apparaître un tableau de signes et variations sur la copie.
5. On note M le point $(1; f_2(1))$. Montrer que toutes les courbes $\mathcal{C}_\alpha$ passent par M.

FIN